

浙江大学 实验报告

专业: 能源与环境系统工程

姓名: [REDACTED]

学号: [REDACTED]

日期: 2024.5.11

地点: 化学实验中心-209

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: [REDACTED] 成绩: [REDACTED]

实验名称: 镇痛药百服宁和散利痛的薄层色谱分析 实验类型: [REDACTED] 同组学生姓名: [REDACTED]

一、实验目的和要求 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

五、实验数据记录和处理

七、讨论、心得

二、实验内容和原理 (必填)

四、操作方法与实验步骤

六、实验结果与分析 (必填)

一、实验目的和要求

1. 理解薄层色谱法的原理和应用。
2. 掌握薄层色谱法的实验操作技术。
3. 了解对多组分混合物中各组分分析的一般方法。

二、实验内容和原理

1. 色谱分析利用不同物质在流动相和固定相中分配系数的差异,当两相作相对运动时,物质在两相中经多次反复分配而实现分离。按操作方法,可分为:柱色谱、纸色谱、薄层色谱。本次实验采用薄层色谱法。

2. 薄层色谱法(TLC)是利用吸附剂对各组分吸附能力不同,在展开剂的作用下,各组分发生解吸的速度和移动速度不同,从而达到分离。该方法设备简单,分析速度快,分离效率高,结果直观。在固定实验条件下,特定化合物的比移值(R_f值)为常数,可通过与标准品对照进行定性分析。

3. 实验步骤: 制板 → 点样 → 展开 → 鉴定

1. 比移值(R_f)计算: $R_f = \frac{a}{b}$, 其中 a 为斑点中心至原点距离, b 为溶剂前沿至原点距离。

2. 分离要求: R_f宜介于 0.2 ~ 0.8 之间,各组分 R_f 之值应大于 0.05, 以防斑点重叠。

4. 吸附剂(固定相)常用硅胶,氧化铝等,选择时需与流动相及样品不反应。

5. 展开剂(流动相)的选择: 极性小的样品选活性强的吸附剂和极性小的展开剂;极性大的样品反之。R_f 过小应增加展开剂极性,过大则反之。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

6. 本次实验中, 白服宁样品以乙酸乙酯为展开剂, 散利痛样品以乙酸乙酯: 石油醚(3:1)为展开剂。

7. 鉴定采用硅胶 GF254板, 内含荧光剂, 在254nm紫外灯下可观察到暗紫色斑点。

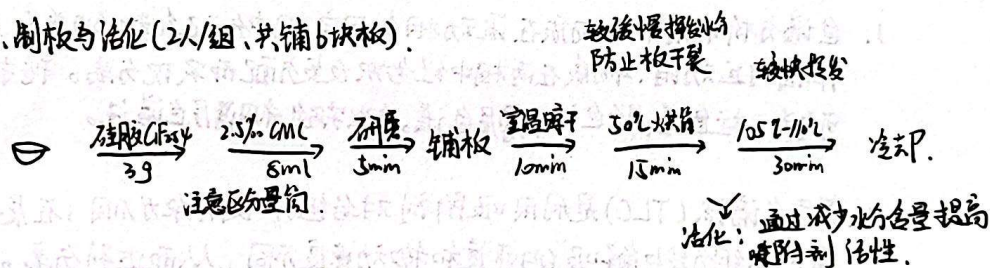
三、主要仪器与试剂

1. 仪器: 烘箱、三用紫外分析仪、广口瓶、毛细管、研钵、滴管、载玻片、量筒。

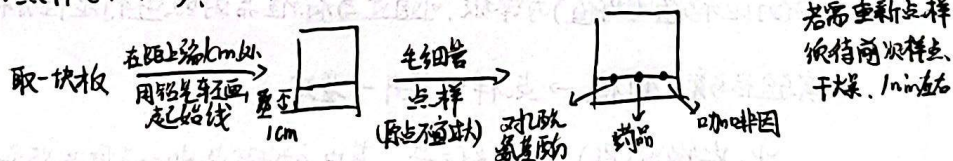
2. 试剂: 硅胶 GF254, 乙酸乙酯、石油醚, 2%对乙酰氨基酚的1:2无水乙醇-二甲苯混合溶液, 2%咖啡因的1:2无水乙醇-二甲苯混合液, 2.5%羧甲基纤维素钠(CMC)溶液, 白服宁的1:2无水乙醇-二甲苯混合溶液, 散利痛的1:2无水乙醇-二甲苯混合溶液。

四、实验步骤

1. 制板与活化(2人/组, 共铺6块板)。



2. 点样(1人/组)。



3. 展开(1人/组)



展开剂液
点样点

将样品点干燥后, 小心地把层析板放入125ml广口瓶展开。盖好瓶盖, 至展开剂前沿上升至距板点端约1cm处取出, 并立即用铅笔标记展开剂前沿位置。

白服宁 → 8ml 乙酸乙酯
散利痛 → 8ml 3:1 乙酸乙酯: 石油醚

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

4. 鉴定 (1人/组)

待溶剂挥发干后,将薄层板放在室外灯下观察,可清晰看到对应组分的暗红色斑点,用铅笔绕斑点做出记号,用尺子量,再测各斑点的比移值 R_f ,并将未知物和标准试样的斑点进行比较,定性判断试样所含成分。

五. 实验数据记录与分析

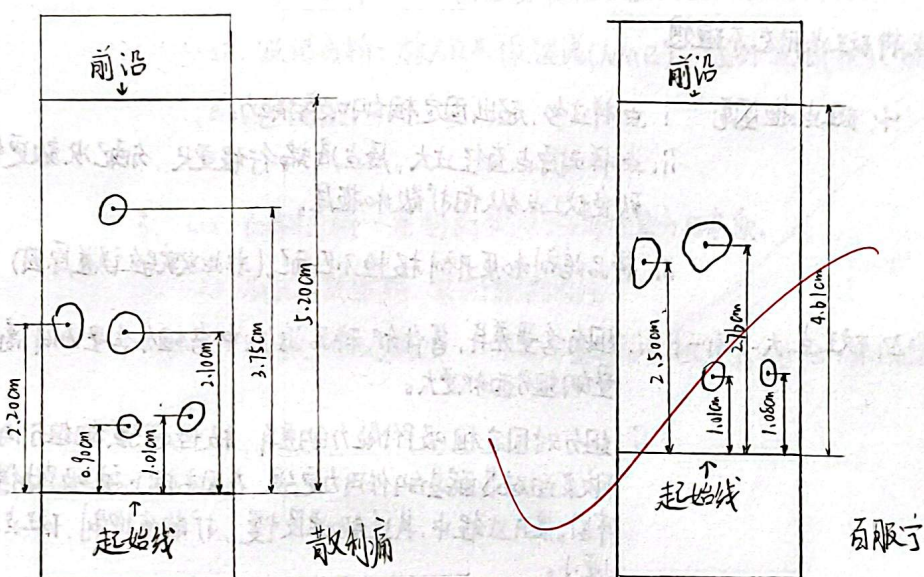


表1 数据记录和处理

	百服宁的分离分析				散利痛的分离分析				
	对乙酰氨基酚标准样	咖啡因标准样	药品点1	药品点2	对乙酰氨基酚标准样	咖啡因标准样	药品点1	药品点2	药品点3
a/cm	2.50	1.08	1.01	2.76	2.20	1.01	0.90	2.10	3.75
b/cm	4.61				5.20				
R_f	0.542	0.234	0.219	0.599	0.423	0.194	0.173	0.404	0.721

$$\text{其中 } R_f = \frac{\text{样品斑点中心至原点距离}}{\text{溶剂前沿至原点距离}} = \frac{a}{b}$$

六. 实验结果与分析

1. 展开剂前沿不平

- (1) 制板时, 手动铺制的硅胶层厚度不均匀, 导致展开剂在不同路径的气相作用不一致, 前沿上升速度不同。
- (2) 点样时, 毛细管用力不当, 使薄层板表面有所损伤, 破坏固定相的均匀性, 使展开剂流经此处时受阻或加速。

2. 点样斑点形态不理想

1. 斑点拖尾:
 - i. 点样过多, 超出固定相的吸附能力。
 - ii. 点样时原点直径过大, 原点下端行程更长, 分配次数更多, 致使斑点纵向扩散和拖尾。
 - iii. 样品溶剂和展开剂极性不匹配。(非此次实验误差原因)
2. 斑点大小不一:
 - i. 组分含量差异, 等体积样品溶液中含各组分含量不同, 高含量的组分面积更大。
 - ii. 组分对固定相吸附能力的差异, 极性越强的组分, 与硅胶表面硅羟基的作用力更强, 在固定相上被吸附得更牢固。展开过程中, 其迁移速度慢, 扩散受抑制, 斑点大小更小。
 - iii. 点样操作差异。

3. R_f 值误差分析:

- (1). 展开剂比例微小差异。
- (2). 展开剂蒸气未饱和。
- (3). 环境温度变化。

七. 讨论、心得

1. 点样时应注意毛细管垂直轻触, 点后充分挥干, 保持各原点大小一致。
2. 对乙酰氨基酚和咖啡因在两种体系下均与标准品 R_f 吻合, 构成交叉验证, 增强定性结论的可靠性。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

思考题:

1. 蒸馏(常压蒸馏、减压蒸馏、水蒸气蒸馏), 重结晶, 萃取(液-液萃取, 液-固萃取), 色谱法(柱色谱, 薄层色谱, 纸色谱, ...), 过滤, 离心分离, 升华等。

2. (1) 物理常数测定: 熔点、沸点、折射率...

(2) 化学分析法: 官能团特征反应, 元素定性分析...

(3) 波谱分析: 核磁共振波谱(NMR), 红外波谱(IR), 质谱(MS)...

(4) 色谱法

3. (1) 药物分析: 鉴别药物中的有效成分与杂质。

(2) 有机合成监测: 实时跟踪反应

(3) 天然产物分离。 (4) 食品安全检测。 (5) 环境监测。